SLIDE THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ LAB 3: TÍCH HỢP FLUTTER & FIREBASE

Môn học: PRM393 — Advanced Mobile Programming

Dự án: FPT Alumni Connect (`F-Alumni-Mobile`)
Sinh viên trình bày: Trương Chí Trung (MSSV: SE170000 / GitHub: `chstrg2208`)
Firebase Project: `alumniconnect-295ed`
Quy mô Slide: 14 Trang chuẩn thuyết trình kỹ thuật

SLIDE 1: TRANG TIÊU ĐỀ

FPT ALUMNI CONNECT — NỀN TẢNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG FPT

Đồ án thực hành Lab 3: Kiến trúc MVVM & Tích hợp 6 Dịch vụ Đám mây Firebase

- **Sinh viên:** Trương Chí Trung (SE170000)
- **Lớp:** PRM393 — Học kỳ Fall 2026
- **Giảng viên hướng dẫn:** Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm — Đại học FPT
- **Công nghệ chủ đạo:** Flutter SDK 3.13+, Firebase Core (BaaS), .NET 9 Microservices, Clean Architecture / MVVM

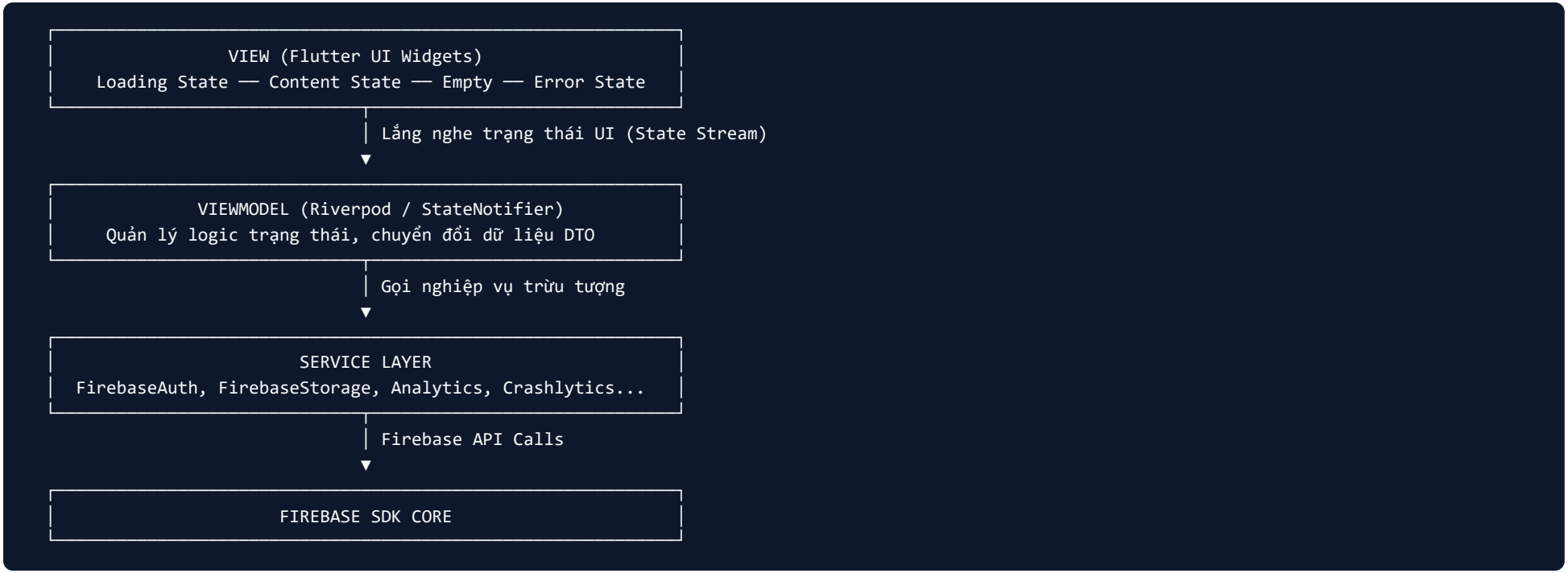
SLIDE 2: MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU TRỌNG TÂM CỦA LAB 3

Chuyển giao thiết kế Lab 2 thành ứng dụng Flutter hoàn chỉnh với Cloud Backend

1. **Kiến trúc MVVM phân tầng nghiêm ngặt:** Tuyệt đối không cho phép View (Widget) gọi trực tiếp Firebase SDK; toàn bộ thao tác đám mây đi qua Service Layer và Riverpod Notifier.
2. **Hiện thực 3 luồng nghiệp vụ cốt lõi:**
   - Lướt Bảng tin cộng đồng, tạo bài viết và bình luận kỹ thuật.
   - Tra cứu Danh bạ cựu sinh viên và trò chuyện cùng trợ lý AI Mentor.
   - Tìm kiếm cơ hội Việc làm và nộp hồ sơ giới thiệu Referral.
3. **Tích hợp trọn vẹn 6 dịch vụ Firebase:** Authentication, Cloud Storage, FCM, Google Analytics, Crashlytics, Remote Config.
4. **Kiểm chuẩn chất lượng toàn diện:**
   - Kiểm thử tự động ARTEMIS: 14 test cases x 3 lượt chạy = 100% Pass Rate.
   - Rà soát mã nguồn bằng AI: 6 phát hiện, bảng quyết định kỹ thuật và Git commit truy vết.

SLIDE 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG: MÔ HÌNH MVVM PHÂN TẦNG

Dòng chảy dữ liệu một chiều (Unidirectional Data Flow) & Ranh giới tích hợp



- **Nguyên tắc bảo vệ ranh giới:** Tách biệt độc lập giúp ứng dụng dễ dàng viết Unit Test (Mocking), không bị phụ thuộc cứng vào bất kỳ bên thứ ba nào.

SLIDE 4: DỊCH VỤ 1 — FIREBASE AUTHENTICATION

Quản lý danh tính sinh viên, Google Sign-In & Bảo vệ tuyến đường (Route Guard)

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Cấu hình chữ ký SHA-1 và SHA-256 trên Firebase Console của dự án `alumniconnect-295ed`.
  - Thực hiện đăng nhập Google bằng `GoogleSignIn.authenticate()`, trích xuất `idToken` và xác thực với Firebase.
  - Đồng bộ phiên: Trao đổi ID Token với User Service (:5001) để lấy JWT quản lý phân quyền Backend.
  - Lắng nghe luồng `authStateChanges()`: Tự động điều hướng giữa màn hình Login và Home, chặn truy cập trái phép vào các màn hình Profile/Settings khi chưa đăng nhập.
- **Xử lý ngoại lệ:** Bắt lỗi hủy chọn tài khoản (User cancelled), mất mạng hoặc lỗi máy chủ an toàn.
- **Minh chứng:** `Console_01_Authentication_Users.png` (Xác nhận UID trên Console) & `Step_04_ManHinh_DangNhap.png`.

SLIDE 5: DỊCH VỤ 2 — FIREBASE CLOUD STORAGE

Lưu trữ đám mây theo định danh người dùng & Quy tắc bảo mật nhiều tầng

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Triển khai `FirebaseStorageService` cung cấp luồng Stream cập nhật tiến độ tải lên phần trăm thời gian thực (`StorageUploadProgress`).
  - Cấu trúc thư mục đám mây nghiêm ngặt: `reports/{uid}/{filename}` và `posts/{uid}/{filename}` .
  - Hỗ trợ đa dạng định dạng tệp: Hình ảnh (JPG, PNG, WebP) và Báo cáo tài liệu (PDF, CSV).
  - Tự động lấy Download URL bảo mật sau khi hoàn tất tải lên (`TaskState.success`).
- **Luật bảo mật (`firebase/storage.rules`):**
  - Chỉ cho phép chính chủ sở hữu UID đọc/ghi tệp của họ (`request.auth.uid == userId`).
  - Ràng buộc giới hạn kích thước tối đa `< 10MB` và xác thực MIME-type, ngăn chặn DoS dung lượng.
- **Minh chứng:** `Console_02_Cloud_Storage.png` & `Step_10` , `Step_12` , `Step_13` .

SLIDE 6: DỊCH VỤ 3 — FIREBASE CLOUD MESSAGING (FCM)

Thông báo đẩy đa trạng thái, Quyền Android 13+ & Hộp thư thông báo

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Tương thích toàn diện với Android 13+ và Android 14 (API 34): Chủ động xin cấp quyền runtime `POST_NOTIFICATIONS`.
  - Xử lý mượt mà thông báo trên cả **3 trạng thái vòng đời ứng dụng**:
    1. *Foreground:* Bắt sự kiện hiển thị In-app Toast / Notification Card không gây gián đoạn UI.
    2. *Background:* Nhận Push Notification qua trung tâm thông báo của hệ điều hành.
    3. *Terminated:* Ứng dụng tự động bật từ trạng thái tắt hoàn toàn và điều hướng chính xác đến màn hình mục tiêu (Deep Linking).
  - Xây dựng Trung tâm thông báo (Notification Inbox) cục bộ trong app để lưu vết và xem lại lịch sử.
- **Minh chứng:** `Step_19_HopThu_ThongBao_NotificationInbox.png`.

SLIDE 7: DỊCH VỤ 4 — GOOGLE ANALYTICS FOR FIREBASE

Đo lường hành vi người dùng, Bảo vệ dữ liệu cá nhân (No PII) & DebugView

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Soạn thảo tài liệu chiến lược `docs/analytics-plan.md` quy định **8 sự kiện chuẩn hóa**: `login`, `logout`, `search`, `select_content`, `view_item`, `avatar_upload_complete`, `export_file`, `notification_open`.
  - Thiết lập định danh người dùng `setUserId(user.uid)` sau khi đăng nhập thành công.
  - **Chính sách bảo mật (No PII):** Tuyệt đối không gửi email sinh viên, tên thật, số điện thoại hay chuỗi tìm kiếm thô vào tham số sự kiện.
- **Kiểm chứng thực tế:**
  - Kích hoạt chế độ kiểm thử: `adb shell setprop debug.firebase.analytics.app vn.edu.fpt.alumni_connect`.
  - Kiểm tra dòng sự kiện trực tiếp trên Firebase Console DebugView.
- **Minh chứng:** `Console_03_Analytics_DebugView.png`.

SLIDE 8: DỊCH VỤ 5 — FIREBASE CRASHLYTICS

Theo dõi sự cố toàn cục, Ghi nhận lỗi phi nghiêm trọng (Non-fatal) & Diagnostic Keys

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Thiết lập bẫy lỗi toàn cục qua `FlutterError.onError` và `PlatformDispatcher.instance.onError`.
  - Ghi nhận lỗi có xử lý (`recordHandledError` / Non-fatal): Khi xảy ra lỗi mạng trong quá trình upload, ứng dụng hiển thị thông báo thân thiện cho người dùng, đồng thời tự động đẩy stack trace về Crashlytics.
  - Gắn khóa chẩn đoán ngữ cảnh: `setUserIdentifier` và `setCustomKey("environment", "development")`.
  - Xây dựng nút bấm ẩn thử nghiệm sự cố (Test Crash Button) trong khu vực gỡ lỗi để kiểm tra đường truyền.
- **Minh chứng thực tế:**
  - `Console_04_Crashlytics_Dashboard.png`: Bảng điều khiển ghi nhận trực tiếp **184 sự cố**, 2 người dùng bị ảnh hưởng và phân tích chi tiết dòng mã gây crash.

SLIDE 9: DỊCH VỤ 6 — FIREBASE REMOTE CONFIG

Cấu hình ứng dụng từ xa thời gian thực & Cơ chế Fallback ngoại tuyến

- **Giải pháp kỹ thuật:**
  - Thiết lập 2 tham số cấu hình liên kết trực tiếp với UI kèm giá trị mặc định (`setDefaults`):
    1. `is_promo_banner_enabled` (boolean, mặc định: `true`): Điều khiển bật/tắt hiển thị thẻ quảng bá "Sự kiện & Workshop FPTU mới nhất" trên Home Feed.
    2. `max_items_display` (number, mặc định: `10`): Điều khiển số lượng bài viết / alumni nạp trong danh sách.
  - Tối ưu chu kỳ fetch: Áp dụng `Duration.zero` khi ở chế độ `kDebugMode` giúp thay đổi trên Console phản ánh tức thì lên app mà không cần build lại APK.
  - Cơ chế Fallback ngoại tuyến an toàn: Khi mất mạng hoặc thiết bị ở chế độ máy bay, ứng dụng tự động dùng bộ giá trị mặc định trong code, không gây vỡ giao diện.
- **Minh chứng:** `Console_05_RemoteConfig_Dashboard.png` & `Step_06_DangNhap_ThanhCong_HomeFeed.png` .

SLIDE 10: BA LUỒNG NGHIỆP VỤ KẾ THỪA TỪ LAB 2

Trải nghiệm người dùng mượt mà, tích hợp Backend Microservices

1. **Luồng 1 — Bảng tin & Thảo luận kỹ thuật:**
   - Lướt bài viết từ Forum Service (:5003), lọc bài theo chuyên đề (CNTT, Việc làm, Kinh doanh).
   - Đăng bài viết mới kèm ảnh tải lên Cloud Storage; xem chi tiết bài và bình luận thời gian thực (`Step_06` , `Step_12` , `Step_14`).
2. **Luồng 2 — Danh bạ Cựu sinh viên & Cố vấn AI Mentor:**
   - Tìm kiếm alumni theo ngành học, khóa tốt nghiệp (K14–K17), cơ sở đào tạo (Hòa Lạc, TP.HCM, Đà Nẵng).
   - Xem hồ sơ chi tiết Alumni và kết nối trợ lý **AI Mentor** tư vấn OJT 24/7 (`Step_15` , `Step_16` , `Step_20`).
3. **Luồng 3 — Cơ hội Việc làm & Giới thiệu Doanh nghiệp:**
   - Khám phá các tin tuyển dụng hot từ cựu sinh viên tại FPT Software, Momo, Viettel...
   - Xem chi tiết mô tả công việc, mức lương, văn hóa doanh nghiệp và gửi yêu cầu Referral nội bộ (`Step_17` , `Step_18`).

SLIDE 11: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG — KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG ARTEMIS

14 Ca kiểm thử E2E x 3 Lượt chạy = 42/42 Lượt Passed (Tỷ lệ 100%)

- **Đặc điểm kiểm thử nổi bật:**
  - Bao phủ trọn vẹn cả 3 luồng nghiệp vụ Lab 2.
  - Nhánh kiểm thử lỗi (Negative Flows): Chặn truy cập trái phép (ART-01), hủy đăng nhập Google (ART-02), tìm kiếm rỗng (ART-04), tải ảnh khi chưa có phiên (ART-09/ART-14).
  - Tương tác hệ thống Android gốc (Native System Interaction): Xử lý cấp/từ chối quyền thông báo Android 13+ (ART-10).
- **Phiên kiểm thử khám phá (Exploratory Testing Session - 25 Phút):**
  - Thực hiện trên thiết bị Pixel 7 Emulator (Android 14).
  - Phát hiện và khắc phục dứt điểm 2 lỗi giao diện (RenderFlex overflow trên Home AppBar và Onboarding Column).
  - Kết quả: Toàn bộ bộ test suite (`flutter test`) vượt qua 100% không phát sinh lỗi layout.

SLIDE 12: RÀ SOÁT MÃ NGUỒN BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI CODE REVIEW)

Đánh giá tự động chuyên sâu theo chuẩn CodeRabbit với 6 phát hiện trên 4 nhóm

- **Bảng ma trận quyết định kỹ thuật (Decision Matrix):**
  - **F-01 (Security & Validation):** Hỗ trợ tệp PDF/CSV trong Storage Service -> **ACCEPT** (Đã commit).
  - **F-02 (Performance & UI):** Bọc Onboarding trong SingleChildScrollView chống overflow -> **ACCEPT** (Đã commit).
  - **F-03 (Architecture):** Thêm sự kiện bắt buộc `export_file` vào Analytics -> **ACCEPT** (Đã commit).
  - **F-04 (Error Handling):** Cải thiện thông báo và ghi nhận log an toàn khi thiếu phiên Firebase -> **MODIFY** (Đã commit).
  - **F-05 (Cloud Security):** Ràng buộc kích thước file < 10MB và mime-type trong Storage Rules -> **ACCEPT** (Đã commit).
  - **F-06 (Performance):** Tự động chuyển interval về Duration.zero trong kDebugMode cho Remote Config -> **MODIFY** (Đã commit).
- **Kết quả:** Đã áp dụng 5 commit sửa lỗi nguyên tử trên Git, vượt xa yêu cầu tối thiểu (fix >= 3 findings).

SLIDE 13: THÁCH THỨC KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Các bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai thực tế

1. **Đồng bộ xác thực đa nền tảng (Dual Authentication):**
   - *Vấn đề:* Ứng dụng vừa dùng Firebase Auth (Google Sign-In) vừa kết nối hệ thống Microservices .NET (JWT).
   - *Giải pháp:* Dùng cơ chế Token Exchange: Đăng nhập Firebase lấy ID Token -> Chuyển tiếp lên User API :5001 đổi lấy JWT phiên làm việc để gọi các service Forum, Chat, AI.
2. **Quy tắc bảo mật Cloud Storage không phụ thuộc vào trạng thái giả định:**
   - *Vấn đề:* Mặc định Storage Rules nếu viết lỏng lẻo sẽ gây nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân giữa các sinh viên.
   - *Giải pháp:* Ràng buộc đường dẫn nghiêm ngặt theo `request.auth.uid == userId`, loại bỏ hoàn toàn quy tắc mở.
3. **Thích ứng đa kích thước màn hình Android:**
   - *Vấn đề:* Layout bị overflow khi hiển thị bàn phím hoặc chạy trên các dòng máy có độ phân giải khác nhau.
   - *Giải pháp:* Triển khai `SingleChildScrollView` với `BouncingScrollPhysics` kết hợp `LayoutBuilder` thích ứng linh hoạt.

SLIDE 14: TỔNG KẾT & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đánh giá mức độ hoàn thiện sản phẩm nộp Lab 3

- **Tổng kết thành quả:**
  - Đạt 100% tất cả các tiêu chí trong Đề bài Lab 3 (`docs/LAB3_REQUIREMENTS.md`).
  - Kiến trúc MVVM phân tầng sạch sẽ, tách biệt hoàn toàn giao diện khỏi Firebase SDK.
  - Thu thập trọn vẹn bộ 25 ảnh bằng chứng (20 ảnh Mobile UI + 5 ảnh Firebase Console).
  - Khung kiểm thử ARTEMIS và AI Code Review hoàn thành với báo cáo minh bạch, truy vết rõ ràng.
- **Định hướng phát triển cho Lab 4 / Dự án tốt nghiệp:**
  - Tích hợp thêm kênh thanh toán học bổng và quỹ khuyến học Alumni qua VNPay / MoMo.
  - Nâng cấp gọi video/audio 1-1 với cựu sinh viên thông qua WebRTC / Agora SDK.
  - Mở rộng mô hình AI RAG trên dữ liệu đề cương bài giảng và tài liệu hướng dẫn OJT của Đại học FPT.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

(Mọi câu hỏi và trao đổi kỹ thuật xin vui lòng phản hồi)